

Progres Development – Personal WhatsApp Assistant

1 Modul Utama & Deskripsi

Modul	Deskripsi	Prioritas	Output
WhatsApp Bot	Menghubungkan WA via Baileys, menerima & mengirim pesan	Wajib	Bot bisa login & echo message
AI Integration	Menghubungkan pesan ke Gemini API untuk menjawab pertanyaan	Wajib	Bot bisa menjawab pertanyaan IT / umum
Reminder Engine	Menangani input reminder, menyimpan ke DB, trigger notifikasi	Wajib	Pengingat dikirim sesuai jadwal
Database	PostgreSQL untuk reminder & log percakapan	Wajib	Semua data tersimpan dan bisa di-query
Scheduler / Cron	Men-trigger reminder & daily summary	Wajib	Reminder tepat waktu
Logging & Error Handling	Merekam log bot, error, event	Wajib	Debugging mudah
Deployment	Docker / Docker Compose / Server setup	Wajib	Bot jalan 24/7 di laptop server
Optional Enhancements	Voice, attachment handling, modular AI logic	Optional	User experience lebih interaktif

2 Checklist Pengerjaan Modul

Modul 1 – WhatsApp Bot

- Install Node.js & npm/yarn
- Setup project folder /src/bot
- Integrasi Baileys (login via QR code)
- Test bot bisa menerima pesan
- Test bot bisa mengirim balasan (echo)
- Simpan session login (auth_info)

- Tambahkan handler modular untuk routing pesan
-

Modul 2 – AI Integration

- Setup Gemini API key & environment variable
 - Buat service AI modular /src/ai/gemini.js
 - Tambahkan router: pesan tertentu dilempar ke AI
 - Batasi AI untuk pesan yang relevan saja (avoid spam)
 - Test AI response dikirim ke WA
-

Modul 3 – Reminder Engine

- Buat command parser /src/reminder/reminderService.js
 - Simpan reminder sementara di memory (development)
 - Test trigger reminder manual
 - Integrasi PostgreSQL untuk penyimpanan permanen
-

Modul 4 – Database

- Setup PostgreSQL / Docker container
- Buat schema reminder & log

```
CREATE TABLE reminders (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id VARCHAR(50),  
  message TEXT,  
  remind_at TIMESTAMP,  
  status BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id VARCHAR(50),  
  message TEXT,  
  response TEXT,
```

```
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

- Test insert & query reminder & logs
 - Buat service modular /src/database/postgres.js
-

Modul 5 – Scheduler / Cron

- Pasang cron / node-cron / agenda
 - Fetch reminder yang due dari DB
 - Kirim notifikasi WA otomatis
 - Mark reminder sebagai done setelah terkirim
 - Test daily summary logic
-

Modul 6 – Logging & Error Handling

- Buat logger modular /src/services/logger.js
 - Tangkap error Node.js & Baileys
 - Simpan error di file log / DB
 - Test simulate error & cek log
-

Modul 7 – Deployment

- Dockerfile untuk Node.js & PostgreSQL
 - docker-compose.yml untuk semua service
 - Setup env variables (.env)
 - Test build docker & run container
 - Test bot tetap jalan saat laptop reboot
-

Modul 8 – Optional Enhancements

- Voice note parsing
- Attachment handling (gambar, dokumen)

- Modular AI logic (fallback ke AI lokal jika API limit)

3 Workflow Development & Testing

Step-by-step rekomendasi:

1. Modul 1 → pastikan WA bot jalan
2. Modul 2 → AI integration → test pertanyaan umum
3. Modul 3 → Reminder engine → test trigger manual
4. Modul 4 → Integrasi database → test query & persist reminder
5. Modul 5 → Scheduler → test pengiriman otomatis
6. Modul 6 → Logging → pastikan semua error tercatat
7. Modul 7 → Deployment → Docker → test di server
8. Modul 8 → Optional → upgrade fitur interaktif

Testing setiap modul:

- Unit test → per fungsi/service
- Integration test → bot + DB + AI + Scheduler
- Manual test → chat WA, trigger reminder, AI Q&A

📅 Roadmap Visual (Sprint)

Sprint	Modul / Tujuan	Durasi
1	WhatsApp Bot	1–2 hari
2	AI Integration	1–2 hari
3	Reminder Engine	1 hari
4	Database	1 hari
5	Scheduler / Cron	1 hari
6	Logging & Error	0.5 hari
7	Deployment Docker	1 hari

Sprint Modul / Tujuan	Durasi
------------------------------	---------------

8	Optional Enhancements 1–2 hari
---	--------------------------------

Total estimasi: ±7–10 hari untuk MVP
